

Tối ưu hoá I

Không ràng buộc

Quang-Thanh Tran

National Economics University
Department of Mathematical Economics

May 15, 2025

- 1 Đơn biến
- 2 Đa biến
- 3 Hai biến

Đơn biến

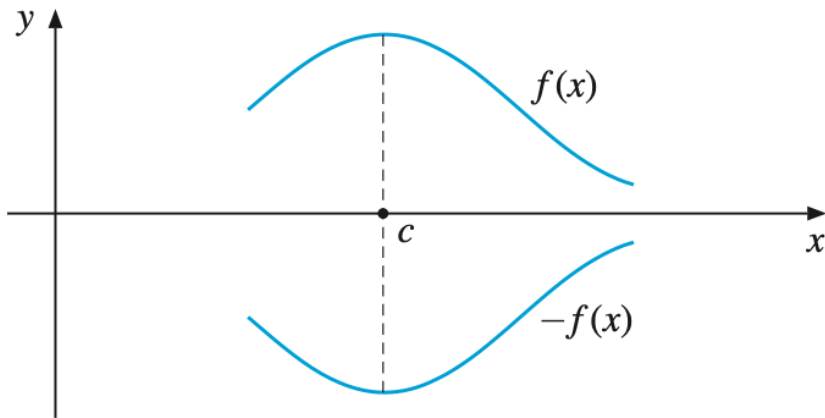
Giả định

- Objective function: Hàm mục tiêu cần tối ưu $f(x) \in \mathbb{R}^1$
- Domain: Tập xác định: $D \subset \mathbb{R}^1$

Phát biểu

- c là điểm cực đại của f khi và chỉ khi $f(c) \geq f(x)$ cho mọi $x \in D$.
- d là điểm cực tiểu của f khi và chỉ khi $f(d) \leq f(x)$ cho mọi $x \in D$.

Điểm cực đại của hàm $f(x)$ là điểm cực tiểu của hàm $-f(x)$ (và ngược lại).



Điều kiện cần bậc nhất

Nếu c là điểm max thì nó có tính chất gì?

Giả định

- f khả vi trong khoảng $I = [a, b]$
- Điểm c là điểm trong (interior point) của I (i.e., $c \in (a, b)$).

Nếu c là điểm cực đại/cực tiểu của f tại I , nó phải là điểm cực trị của f . Điểm cực trị thoả mãn đkc bậc nhất như sau:

$$f'(c) = 0$$

Chứng minh

Giả sử c là một điểm nằm trong và c là điểm cực đại, chứng minh $f'(c) = 0$.

Gợi ý: Giả sử tồn tại một số bất kì h đủ nhỏ sao cho $c + h \in I$, dùng định nghĩa của đạo hàm để chỉ ra $f'(c) = 0$.

► Proof

Tìm điểm cực trị của

① $f(x) = 3 - (x - 2)^2$

② $g(x) = \sqrt{x - 5} - 100, x \geq 5$

Đkc1 là điều kiện cần nhưng chưa đủ

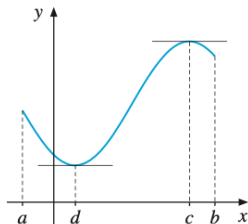


Figure 8.1.2 Two critical points

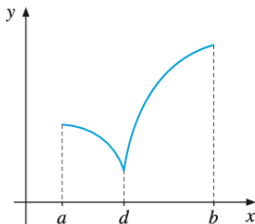


Figure 8.1.3 No critical points

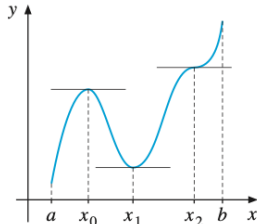


Figure 8.1.4 No interior extrema

Làm sao để biết một điểm cực trị là cực đại hay cực tiểu?

Quan sát

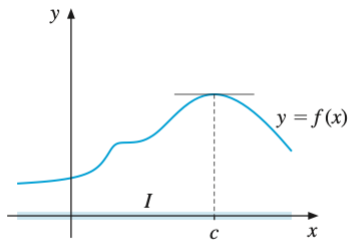


Figure 8.2.1 $x = c$ is a maximum point

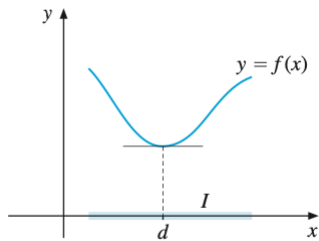


Figure 8.2.2 $x = d$ is a minimum point

- Nếu $f'(x) \geq 0$ khi $x \leq c$ và $f'(x) \leq 0$ khi $x \geq c$, thì $x = c$ là cực đại.
- Nếu $f'(x) \leq 0$ khi $x \leq c$ và $f'(x) \geq 0$ khi $x \geq c$, thì $x = c$ là cực tiểu.

Như vậy, điều kiện bậc hai có thể được dùng để kiểm tra min/max.

Giả sử c là điểm tới hạn của f thoả mãn $f'(c) = 0$, c nằm trong I :

Điều kiện **cần** bậc 2

- Nếu c là điểm cực đại cục bộ (local maximizer), thì $f''(c) \leq 0$.
- Nếu c là điểm cực tiểu cục bộ (local minimizer), thì $f''(c) \geq 0$.

Điều kiện **đủ** bậc 2

- Nếu $f''(c) < 0$, thì c là một điểm cực đại nghiêm ngặt cục bộ (strict local maximizer).
- Nếu $f''(c) > 0$, thì c là một điểm cực tiểu nghiêm ngặt cục bộ (strict local minimizer).

Hơn nữa

- Nếu f là một hàm lõm (concave) tại mọi điểm trên tập xác định, thì c là điểm cực đại toàn cục của f .
- Nếu f là một hàm lồi (convex) tại mọi điểm trên tập xác định, thì c là điểm cực tiểu toàn cục của f .

Để minh hoạ điều kiện cần và đủ, xét ví dụ cực trị của x^4 .

Điểm cực trị là $x = 0$ thoả mãn $f'(x) = 4x^3 = 0$.

Tuy nhiên, $f''(0) = 0$, nên nó có thể là min hoặc max.

Tiếp theo, ta xét $f'''(0) = 0$, cũng chưa thể xác định min hay max.

Đạo hàm cấp bốn là $f''''(0) = 24 > 0$.

Bây giờ, ta có thể xác định đây là một điểm min.

Nếu ở đạo hàm cấp hai, ta đã có $f''(x^*) > 0$ thì điều kiện này là đủ để xác định đây là một điểm min.

Tìm cực trị, xác định đó là min hay max.

$$(a) f(x) = \frac{8}{3x^2 + 4}$$

$$(b) f(x) = \ln x - 5x \quad (x > 0),$$

$$(c) f(x) = e^x + e^{-2x},$$

$$(d) f(x) = 9 - (x - a)^2 - 2(x - b)^2$$



[Van Dantzig, D. (1956). *Economic decision problems for flood prevention*. *Econometrica* 276-287.]

Sau thảm họa lũ lụt ở Biển Bắc năm 1953, chính phủ Hà Lan đã khởi xướng một dự án nhằm xác định chiều cao tối ưu của các con đê. Họ cần tìm giá trị x sao cho hàm chi phí

$$C(x) = I_0 + kx + Ae^{-\alpha x}$$

đạt giá trị nhỏ nhất, trong đó x là chiều cao của con đê, $I_0 + kx$ là chi phí xây dựng, và $Ae^{-\alpha x}$ là tổn thất ước tính do lũ lụt gây ra. Lưu ý rằng các hằng số $I_0, k, A, \alpha > 0$ và $A\alpha > k$. Tìm giá trị tối ưu của x^* để tối thiểu hoá $C(x)$.

Giả sử ta có hàm cầu ngược $p(q)$ trong đó p là giá và q là sản lượng. Chi phí trung bình là k cho mỗi đơn vị sản phẩm.

Hàm lợi nhuận là

$$\pi(q) = qp(q) - kq$$

- 1 Tìm biểu thức thể hiện sản lượng tối ưu q^* .
- 2 Sản lượng tối ưu thay đổi như thế nào nếu k thay đổi.
- 3 Lợi nhuận tối ưu thay đổi như thế nào nếu k thay đổi?

Giả sử

$$p(q) = a - q, \text{ and } 0 < k < a$$

với lợi nhuận

$$\pi(q) = qp(q) - kq$$

- 1 Tìm sản lượng và lợi nhuận tối ưu $q^*, \pi(q^*)$.
- 2 Sản lượng và lợi nhuận thay đổi như thế nào với k ?
- 3 Chính phủ cho rằng nhà độc quyền sản xuất quá ít. Chính phủ muốn nhà độc quyền sản xuất $\hat{q} = a - k$ đơn vị bằng cách trợ cấp s cho mỗi đơn vị sản phẩm. Hãy tính mức trợ cấp s cần thiết để đạt được mục tiêu này.

Đa biến

Giả sử ta có

- $\mathbf{x}(x_1, \dots, x_n)$ là một điểm thuộc tập xác định $U \subset \mathbb{R}^n$
- Hàm mục tiêu: $f : U \mapsto \mathbb{R}^1$

Nếu $\mathbf{x}^*$ là một điểm max/min của f và nếu $\mathbf{x}^*$ là một điểm nằm trong U , thì

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^*) = 0 \quad \text{for } i = 1, \dots, n$$

Nói cách khác, gradient của nó là

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = 0.$$

Để dễ thấy FOC và SOC, ta sử dụng khai triển Taylor. Ta sẽ đi từ 1 biến, 2 biến rồi đến n biến.

Khai triển Taylor cho 1 biến

Khai triển Taylor của $f(x)$ xung quanh x^* là

$$f(x) = f(x^*) + \frac{df}{dx}\bigg|_{x^*} (x - x^*) + \frac{1}{2} \frac{d^2f}{dx^2}\bigg|_{x^*} (x - x^*)^2 + O(3)$$

Gọi nhiễu (perturbation) là $\Delta x^* \equiv x - x^*$, viết lại khai triển Taylor thành

$$f(x) = \underbrace{f(x^*)}_{\text{zeroth order}} + \underbrace{f'(x^*)\Delta x^*}_{\text{first order}} + \underbrace{\frac{1}{2}f''(x^*)(\Delta x^*)^2}_{\text{second order}} + \underbrace{O(3)}_{\text{higher order}}$$

Giả sử $O(3)$ là không đáng kể

- min (cục bộ): Đồng nghĩa với $f(x^*) \leq f(x)$, FOC tương đương với **first-order term** = 0.
- Đồng thời, nếu **second-order term** là dương thì ta có $f(x^*) < f(x)$ (đây chính là điều kiện đủ cho min).
- Bài toán max thì tương tự và ngược lại.

Khai triển Taylor của $f(x, y)$ xung quanh điểm tối ưu (x^*, y^*) là:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x^*, y^*) + f_x(x^*, y^*)\Delta x^* + f_y(x^*, y^*)\Delta y^* \\ &+ \frac{1}{2} [f_{xx}(x^*, y^*)(\Delta x^*)^2 + 2f_{xy}(x^*, y^*)\Delta x^* \Delta y^* + f_{yy}(x^*, y^*)(\Delta y^*)^2] \\ &+ O(3) \end{aligned}$$

Viết dưới dạng ma trận

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x^*, y^*) + \begin{bmatrix} f_x(x^*, y^*) & f_y(x^*, y^*) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x^* \\ \Delta y^* \end{bmatrix} \\ &+ \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \Delta x^* & \Delta y^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{xx}(x^*, y^*) & f_{xy}(x^*, y^*) \\ f_{xy}(x^*, y^*) & f_{yy}(x^*, y^*) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x^* \\ \Delta y^* \end{bmatrix} \\ &+ O(3) \end{aligned}$$

Khai triển Taylor cho 2 biến

(tiếp tục)

$$\begin{aligned}
 f(x, y) &= f(x^*, y^*) \\
 &+ \nabla f(x^*, y^*)^T \begin{bmatrix} \Delta x^* \\ \Delta y^* \end{bmatrix} \\
 &+ \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \Delta x^* & \Delta y^* \end{bmatrix} \mathbf{H}(x^*, y^*) \begin{bmatrix} \Delta x^* \\ \Delta y^* \end{bmatrix} \\
 &+ O(3)
 \end{aligned}$$

trong đó gradient là:

$$\nabla f(x^*, y^*) = \begin{bmatrix} f_x(x^*, y^*) \\ f_y(x^*, y^*) \end{bmatrix}$$

cùng với ma trận Hessian

$$\mathbf{H}(x^*, y^*) = \begin{bmatrix} f_{xx}(x^*, y^*) & f_{xy}(x^*, y^*) \\ f_{xy}(x^*, y^*) & f_{yy}(x^*, y^*) \end{bmatrix}$$

FOC vẫn là:

$$\nabla f(x^*, y^*) = \begin{bmatrix} f_x(x^*, y^*) \\ f_y(x^*, y^*) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Điều kiện đủ bậc 2

- min (cục bộ): phần **hạng tử màu đỏ** > 0 cho bất cứ $(\Delta x^*, \Delta y^*)$, tương đương với ma trận **H** là xác định dương
- max (cục bộ): phần **hạng tử màu đỏ** < 0 cho bất cứ $(\Delta x^*, \Delta y^*)$, tương đương với ma trận **H** là xác định âm.

Ví dụ, nếu ma trận Hessian này là

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

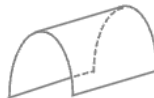
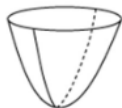
Chứng minh rằng $\frac{1}{2}v^T \mathbf{H} v$ là dương với bất cứ $v = (\Delta x, \Delta y)$.

► Proof

Xét điểm tới hạn (x^*, y^*) và hàm mục tiêu $z = f(x^*, y^*)$. Đặt $\mathbf{v} = (\Delta x, \Delta y)$, ta có:

tính xác định	định nghĩa	max/min	hình
xđ dương $\mathbf{H}$	$\mathbf{v}^T \mathbf{H} \mathbf{v} > 0$	min	nón ngược
nửa xđ dương $\mathbf{H}$	$\mathbf{v}^T \mathbf{H} \mathbf{v} \geq 0$	inconclusive	thung lũng
xđ âm $\mathbf{H}$	$\mathbf{v}^T \mathbf{H} \mathbf{v} < 0$	max	nón (đỉnh núi)
nửa xđ âm $\mathbf{H}$	$\mathbf{v}^T \mathbf{H} \mathbf{v} \leq 0$	inconclusive	hàm xuyên núi
bất định $\mathbf{H}$	$\mathbf{v}^T \mathbf{H} \mathbf{v} \leq 0$	neither	saddle (yên ngựa)

Chú ý rằng chỉ có xđ dương/xđ âm là điều kiện đủ. Nếu Hessian là nửa xđ âm/nửa xđ dương thì nó chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ.



Tương tự, ta thu được

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &= f(\mathbf{x}^*) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} (x_i - x_i^*) \\ &+ \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i \partial x_j} (x_i - x_i^*) (x_j - x_j^*) + O(3) \\ &= f(\mathbf{x}^*) + \nabla f^T(\mathbf{x}^*) \Delta \mathbf{x}^* + \frac{1}{2} \Delta \mathbf{x}^{*T} \mathbf{H}(\mathbf{x}^*) \Delta \mathbf{x}^* + O(3) \end{aligned}$$

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = \begin{bmatrix} \partial f / \partial x_1 \\ \partial f / \partial x_2 \\ \vdots \\ \partial f / \partial x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ma trận Hessian

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}^*) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\mathbf{x}^*) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(\mathbf{x}^*) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(\mathbf{x}^*) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(\mathbf{x}^*) \end{pmatrix}$$

SOC:

- Nếu $\mathbf{H}$ là xđ âm, $\mathbf{x}^*$ là max (cục bộ)
- Nếu $\mathbf{H}$ là xđ dương, $\mathbf{x}^*$ là min (cục bộ)
- Nếu không phải hai trường hợp trên, $\mathbf{x}^*$ là saddle.

Sử dụng Sylvester's criterion

Chúng ta sử dụng định thức con.

$$Q = \begin{pmatrix} \Delta_1 & \Delta_2 & \Delta_3 & \dots & \Delta_n \\ q_{11} & q_{12} & q_{13} & \dots & q_{1n} \\ q_{21} & q_{22} & q_{23} & & \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ q_{n1} & & & & q_{nn} \end{pmatrix}$$

Hình: n-leading principal minors

▷ Nếu định thức (determinant) của n định thức con chính của $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ là dương, tức là:

$$|f_{x_1 x_1}| > 0, \begin{vmatrix} f_{x_1 x_1} & f_{x_2 x_1} \\ f_{x_1 x_2} & f_{x_2 x_2} \end{vmatrix} > 0, \begin{vmatrix} f_{x_1 x_1} & f_{x_2 x_1} & f_{x_3 x_1} \\ f_{x_1 x_2} & f_{x_2 x_2} & f_{x_3 x_2} \\ f_{x_1 x_3} & f_{x_2 x_3} & f_{x_3 x_3} \end{vmatrix} > 0, \dots$$

thì $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ là xác định dương và $\mathbf{x}^*$ là min (cục bộ) của f .

▷ Nếu định thức (determinant) của n định thức con chính của $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ thay đổi dấu liên tục:

$$|f_{x_1 x_1}| < 0, \begin{vmatrix} f_{x_1 x_1} & f_{x_2 x_1} \\ f_{x_1 x_2} & f_{x_2 x_2} \end{vmatrix} > 0, \begin{vmatrix} f_{x_1 x_1} & f_{x_2 x_1} & f_{x_3 x_1} \\ f_{x_1 x_2} & f_{x_2 x_2} & f_{x_3 x_2} \\ f_{x_1 x_3} & f_{x_2 x_3} & f_{x_3 x_3} \end{vmatrix} < 0, \dots$$

thì $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ là xác định âm và $\mathbf{x}^*$ là max của f .

▷ Nếu dấu của các ma trận con không tuân theo quy tắc trên thì $\mathbf{x}^*$ là một điểm saddle của f . Nó không phải max cũng không phải min. Nó là max theo chiều thay đổi của một biến nhưng lại là min theo chiều thay đổi của biến khác.

Tham khảo:

- Notes in Numerical Analysis
- Notes in Applied Mathematics
- Cholesky decomposition of positive definite matrices

Cho hàm mục tiêu $F(x, y) : U \mapsto \mathbb{R}^1$ khả vi hai lần với tập xác định $U \subset \mathbb{R}^2$. Điều kiện tối ưu

- FOC

$$f_x(x^*, y^*) = f_y(x^*, y^*) = 0$$

- SOC

$$\mathbf{H}(x^*, y^*) = \begin{bmatrix} f_{xx}(x^*, y^*) & f_{yx}(x^*, y^*) \\ f_{xy}(x^*, y^*) & f_{yy}(x^*, y^*) \end{bmatrix}$$

- Nếu $f_{xx} < 0, \det(\mathbf{H}) > 0$, thì (x^*, y^*) là một điểm max cục bộ của F .
- Nếu $f_{xx} > 0, \det(\mathbf{H}) > 0$, thì (x^*, y^*) là một điểm min cục bộ của F .
- Nếu $\det(\mathbf{H}) < 0$ thì (x^*, y^*) là điểm saddle.

Ví dụ

$$\max(\min)f(x, y) = x^3 - y^3 + 9xy$$

FOC

$$(x) : \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 9y = 0 \iff y = -x^2/3,$$

$$(y) : \frac{\partial f}{\partial y} = -3y^2 + 9x = 0 \iff y^2 = 3x.$$

Điểm tới hạn

$$(x^*, y^*) = (0, 0) \text{ và } (3, -3)$$

Ma trận Hessian là

$$H = \begin{pmatrix} 6x & 9 \\ 9 & -6y \end{pmatrix}$$

Sau khi kiểm tra dấu định thức $|H_1| = 6x$ và $|H_2| = |H|$.

- $(0, 0)$ là một điểm saddle vì $|H| = -81 < 0$.
- $(3, -3)$ là một điểm min vì $|H_1| = 18 > 0, |H_2| = 243 > 0$.

Ứng dụng

Tìm các điểm cực trị, kiểm tra xem chúng là min, max hay saddle.

❶ $f(x, y) = 4x^2 - xy + y^2 - x^3$

❷ $f(x, y) = 3x^4 + 3x^2y - y^3$

❸ $f(x, y, z) = 2x^2 + y^2 + 4z^2 - x + 2z$

❹ $f(x, y, z) = x^2 + 6xy + y^2 - 3yz + 4z^2 - 10x - 5y - 21z$

The monopolist sells a good in 2 markets with different demands

$$p_1 = a_1 - b_1 q_1,$$

$$p_2 = a_2 - b_2 q_2$$

The total cost is

$$C(Q) = \alpha Q = \alpha(q_1 + q_2)$$

- ❶ Write the profit function.
- ❷ Find the optimal (q_1^*, q_2^*) that maximizes the monopolist's profit.
- ❸ What prices will the monopolist charge in each market?
- ❹ Find the maximized profit.
- ❺ What if price discrimination is not allowed? Compute the loss given $a_1 = 100, a_2 = 80, b_1 = b_2 = 1$.

Two firms, A and B, produce the same products with quantities x and y , sold at prices p and q .

Demands for two brands are

$$x = 29 - 5p + 4q,$$

$$y = 16 + 4p - 6q$$

Cost functions to each firm

$$c(x) = 5 + x,$$

$$d(y) = 3 + 2y$$

- 1 Two firms collude to maximize their combined profit. Find the optimal prices (p, q) and production levels (x, y) .
- 2 An antitrust authority then prohibits collusion. Find the optimal production levels of each firm, taking the other's price as given.
- 3 What are the equilibrium prices?

Given an i.i.d sample $\{x_1, \dots, x_n\}$ that follows a normal distribution $N(\mu, \sigma^2)$. Estimate μ, σ^2 using maximum likelihood.

- 1 Write the pdf function

$$f(x_i|\mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

- 2 Write the likelihood function

$$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n f(x_i|\mu, \sigma^2)$$

- 3 Take logs to derive the log likelihood function $\ell(\mu, \sigma^2)$.
- 4 Derive the first-order conditions of $\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2$ to maximize $\ell(\mu, \sigma^2)$.

Giả sử hàm hồi quy tại quan sát i là

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i \quad (1)$$

Ta cần xác định β_0, β_1 sao cho nhiều ϵ là nhỏ nhất. Với n quan sát, ta có bài toán

$$\min_{\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1} W = \sum_{i=1}^n \epsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i)^2 \quad (2)$$

- ① Viết FOC, biết rằng $\sum_{i=1}^n y_i \equiv n\bar{y}$ và $\sum_{i=1}^n x_i \equiv n\bar{x}$.
- ② Chứng minh rằng $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$.
- ③ Dùng kết quả của câu trên, chứng minh phần màu xanh

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2} \stackrel{?}{=} \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

- ④ Chứng minh $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}$ và $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2$. Từ đó chỉ ra rằng $\hat{\beta}_1$ có thể viết lại thành phần màu đỏ.

Phụ lục

- EMEA : Essential mathematics for economic analysis (Sydsaeter & Hammond et. al, 6e 2021)
- FMMA : Fundamental methods of mathematical economics (Chiang & Wainwright, 4e 2005)
- FMEA : Further mathematics for economic analysis (Sydsaeter & Hammond et. al, 2e 2008)
- ME : Mathematics for economists (Simon & Blume, 1994)
- NMO : Numerical methods and optimization (Butenko & Pardalos, 2014)
- ORAA : Operations Research: Applications and Algorithms (Winston, 2003)

Giả sử $c \in (a, b)$ là điểm cực đại của hàm f trên khoảng $I = [a, b]$. Theo định nghĩa của điểm cực đại, tồn tại một lân cận của c sao cho với mọi x đủ gần c ta có $f(x) \leq f(c)$. Lấy một số h đủ nhỏ sao cho $c + h \in I$.

Chứng minh

Trường hợp $h > 0$:

Vì c là điểm cực đại nên $f(c + h) \leq f(c)$, suy ra $\frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0$.

Lấy giới hạn khi $h \rightarrow 0^+$ ta được

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \leq 0.$$

Trường hợp $h < 0$:

Tương tự, từ $f(c + h) \leq f(c)$ ta có $\frac{f(c+h)-f(c)}{h} \geq 0$. Lấy giới hạn khi $h \rightarrow 0^-$ ta được

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \geq 0.$$

Kết hợp hai bất đẳng thức trên ta có

$$f'(c) \equiv \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} = 0$$

Xét vector $v = (\Delta x, \Delta y)^T$ và ma trận

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Xét:

$$\frac{1}{2} v^T \mathbf{H} v.$$

Trước hết tính $\mathbf{H}v$

$$\mathbf{H}v = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4\Delta x - 2\Delta y \\ -2\Delta x + 3\Delta y \end{bmatrix}.$$

Suy ra:

$$\begin{aligned} v^T \mathbf{H} v &= [\Delta x \quad \Delta y] \begin{bmatrix} 4\Delta x - 2\Delta y \\ -2\Delta x + 3\Delta y \end{bmatrix} \\ &= \Delta x(4\Delta x - 2\Delta y) + \Delta y(-2\Delta x + 3\Delta y) \\ &= 4\Delta x^2 - 2\Delta x\Delta y - 2\Delta x\Delta y + 3\Delta y^2 \\ &= 4\Delta x^2 - 4\Delta x\Delta y + 3\Delta y^2. \end{aligned}$$

Khi đó

$$\frac{1}{2} \mathbf{v}^T \mathbf{H} \mathbf{v} = 2\Delta x^2 - 2\Delta x \Delta y + \frac{3}{2} \Delta y^2.$$

Ta biến đổi biểu thức trên thành tổng các bình phương

$$2\Delta x^2 - 2\Delta x \Delta y + \frac{3}{2} \Delta y^2 = 2 \left(\Delta x - \frac{1}{2} \Delta y \right)^2 + \Delta y^2.$$

Do:

$$2 \left(\Delta x - \frac{1}{2} \Delta y \right)^2 \geq 0 \forall \Delta x, \Delta y, \quad \Delta y^2 \geq 0.$$

Hai số hạng này đồng thời bằng 0 chỉ khi

$$\Delta x = \Delta y = 0.$$

Do đó với mọi $\mathbf{v} \neq 0$ ta có

$$\frac{1}{2} \mathbf{v}^T \mathbf{H} \mathbf{v} > 0.$$

Vậy $\frac{1}{2} \mathbf{v}^T \mathbf{H} \mathbf{v}$ luôn dương với mọi $\mathbf{v} = (\Delta x, \Delta y) \neq (0, 0)$.